

1) Considerem la codificació en blocs de 4 caràcters de l'alfabet llatí, és a dir a $\mathbb{Z}_{26}$.

a) Codificau el missatge HOLA

Per codificar el missatge HOLA en blocs de 4 caràcters de l'alfabet llatí, primer codificam cada una de les lletres: H=7, O=14, L=11 i A=0, per tant la codificació és:

$$7 \cdot 26^3 + 14 \cdot 26^2 + 11 \cdot 26 + 0 = 132782$$

b) Decodificau el missatge 58606.

Per decodificar el missatge $C = 58606$ hem de fer el procés invers al de l'apartat anterior, per tant hem de trobar c_0, c_1, c_2, c_3 tals que $c_3 \cdot 26^3 + c_2 \cdot 26^2 + c_1 \cdot 26 + c_0 = 58606$. Així doncs,

$$c_0 \equiv 58606 \equiv 2 \pmod{26}$$

$$c_1 \equiv \frac{58606 - c_0}{26} \equiv 18 \pmod{26}$$

$$c_2 \equiv \frac{58606 - c_0 - c_1 \cdot 26}{26} \equiv 8 \pmod{26}$$

$$c_3 \equiv \frac{58606 - c_0 - c_1 \cdot 26 - c_2 \cdot 26^2}{26} \equiv 3 \pmod{26}$$

Per tant les lletres són 2=C, 18=S, 8=I, 3=D, i el missatge és DISC.

c) Calculau l'invers de [36] en $\mathbb{Z}_{173}$ i descriptau 119 al xifrat afí $E_{36,11}$ a $\mathbb{Z}_{173}$.

Per a calcular l'invers de [36] en $\mathbb{Z}_{173}$ considerarem la identitat de Bezout ja que 36 i 173 són coprimers. A partir de la següent taula obtinguda aplicant l'algoritme d'Euclides.

i	r	q	x	y
0	173	—	1	0
1	36	—	0	1
2	29	4	1	-4
3	7	1	-1	5
4	1	4	5	-24
5	0	7	-36	173

tenim que $1 = 173(5) + 36(-24)$ que en $\mathbb{Z}_{173}$ és

$$1 \equiv 36 \cdot (-24) \equiv 36 \cdot 149 \pmod{173}.$$

Aleshores, l'invers de 36 en $\mathbb{Z}_{173}$ és 149.

Ara, per descriptar 119 al xifrat afí $E_{36,11}$ a $\mathbb{Z}_{173}$, ja que el missatge x s'encrypta a $E_{36,11}(x) = 36x + 11$, per descriptar 119, hem de fer el procés invers, és a dir,

$$x \equiv (119 - 11)36^{-1} \equiv 108 \cdot 149 \equiv 3 \pmod{173}$$

2) Considerem la codificació en blocs de 4 caràcters de l'alfabet llatí, és a dir a $\mathbb{Z}_{26}$ i el xifrat RSA amb clau pública $k_p = (185, 13)$.

a) Codificau i xifrau el missatge AVUI

En la codificació de l'alfabet llatí, les lletres tenen el següents valors: A=0, V=21, U=20 i I=8. Per tant, la codificació en blocs de 4 caràcters de AVUI és $0 \cdot 26^3 + 21 \cdot 26^2 + 20 \cdot 26 + 8 = 14724$. A continuació, el xifrat RSA amb clau pública $k_p = (185, 13)$ de $m = 14724$ és $E_{k_p}(m) = m^{13} \pmod{185}$. És a dir,

$$E_{k_p}(m) \equiv 109^{13} \equiv (109^3)^4 \cdot 109 \equiv 29^4 \cdot 109 \equiv 26 \cdot 109 \equiv 59 \pmod{185}$$

b) Desxifrau el missatge $c = 7$.

Per desxifrar el missatge $c = 7$, sabem que $D_{k_s}(c) = c^d \pmod{185}$, on d és l'invers de 13 $\pmod{\phi(185)}$. Calculem primer d . Tenim que $\phi(185) = 144$ i com que el $\text{mcd}(13, 144) = 1$, sabem que existeixen $m, n \in \mathbb{Z}$ tals que $13m + 144n = 1$, i l'invers de 13 $\pmod{144}$ serà m . Aplicant l'algoritme estés d'Euclides per trobar m i n , en només una iteració ja tenim que $1 = 144 \cdot (-11) + 13$, per tant $d \equiv -11 \equiv 133 \pmod{144}$. Finalment, el missatge és

$$\begin{aligned} D_{k_s}(7) &\equiv 7^{133} \equiv 7^{8 \cdot 16 + 5} \equiv (7^8)^{16} 7^5 \equiv 16^{16} \cdot 157 \equiv \\ &\equiv (16^8)^2 \cdot 157 \equiv 81^2 \cdot 157 \equiv 86 \cdot 157 \equiv 182 \pmod{185} \end{aligned}$$